UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME DE LABORATORIO: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 1 de octubre de 2026

"Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea."
— **Galileo Galilei**

RESUMEN

En el presente informe se describe la aplicación práctica de diversos instrumentos de medición en el laboratorio de física, con el propósito de comprender su manejo, grado de precisión y utilidad específica. A través del uso de la regla milimetrada, el calibrador Vernier, el tornillo micrométrico y el esferómetro, se dimensionaron diferentes objetos de prueba (paleta, vaso, ficha y superficies curvas). Los datos obtenidos fueron sometidos a un tratamiento estadístico basado en la media aritmética y la desviación estándar para cuantificar el error aleatorio. Asimismo, se analizan las fuentes de errores sistemáticos, como la descalibración y el error de paralaje, reafirmando la importancia de la correcta elección del instrumento y el uso adecuado de cifras significativas para garantizar la fiabilidad metrológica.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS CLAVE**
2. **MARCO METODOLÓGICO Y MATERIALES**
3. **DATOS EXPERIMENTALES Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO**
4. **ANÁLISIS DE RESULTADOS**
5. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
6. **BIBLIOGRAFÍA**

---

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS CLAVE

Para cuantificar magnitudes físicas con exactitud y precisión, la metrología exige el uso de herramientas específicas que se adapten a la escala del objeto de estudio. En esta práctica se emplean cuatro instrumentos fundamentales:

- **Regla graduada:** Es el instrumento de medición más básico, comúnmente graduado en milímetros (mm) y pulgadas. Su precisión suele ser de 1 mm (o 0,1 cm). Es útil para dimensiones macroscópicas donde no se requiere una precisión milimétrica extrema.
- **Calibrador Vernier (Pie de rey):** Instrumento diseñado para medir con alta precisión diámetros externos (mediante sus mordazas mayores), diámetros internos (mordazas menores) y profundidades (varilla de sondeo). Utiliza una escala auxiliar llamada "Nonio" que se superpone a la regla principal, permitiendo lecturas con precisiones de fracciones de milímetro.
- **Tornillo Micrométrico:** Herramienta de alta precisión destinada a medir espesores u objetos sumamente delgados (como una hoja de papel o una ficha). Funciona mediante un husillo roscado y un tambor graduado. Su precisión estándar suele llegar a las centésimas o milésimas de milímetro (micras).

- **Esferómetro:** Instrumento especializado en determinar el radio de curvatura de superficies esféricas (cóncavas o convexas). Su funcionamiento se basa en una relación trigonométrica/pitagórica entre tres patas fijas (que forman un triángulo equilátero) y un tornillo central móvil que mide la altura (sagita) de la curvatura.

El Error en las Mediciones

Todo proceso de medición está sujeto a incertidumbres. Los errores instrumentales más comunes incluyen la **descalibración** (cuando el cero del instrumento no coincide con el cero real) y los **errores de observación** (como el error de paralaje, causado por un ángulo de visión incorrecto del experimentador). Para mitigar estos efectos, es indispensable realizar múltiples lecturas, asegurar la perpendicularidad visual y aplicar correctamente las reglas de redondeo y cifras significativas.

2. MARCO METODOLÓGICO Y MATERIALES

Materiales utilizados:

- Instrumentos: Regla, Vernier, Tornillo Micrométrico, Esferómetro.
- Objetos de prueba: Paleta de madera, Vaso plástico, Ficha plana, Superficie convexa (Paraboloide) y Superficie cóncava (Plato).

Procedimiento:

1. Se verificó la calibración (el "cero") de cada instrumento antes de iniciar.
2. Se realizaron tres (3) mediciones independientes para cada dimensión evaluada de los objetos de prueba, con el fin de generar una muestra estadística válida.
3. Los datos fueron tabulados teniendo en cuenta la apreciación (incertidumbre por defecto) de cada instrumento utilizado.

3. DATOS EXPERIMENTALES Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

En continuidad con los lineamientos de la "Teoría de la Incertidumbre", para reportar el mejor valor posible de cada dimensión, se emplearon las herramientas estadísticas abordadas en prácticas anteriores:

Media Aritmética ($\bar{x}$): Utilizada como el valor más representativo de la magnitud.
Desviación Estándar (σ): Utilizada para medir el grado de dispersión de las lecturas y definir el margen de precisión.

A continuación, se presentan las tablas resumen con los cálculos aplicados a las tres mediciones de cada objeto:

Tabla 1. Mediciones con Regla (±0,1 cm)

N° Medida	Longitud Lado Izquierdo (Paleta)	Longitud Lado Derecho (Paleta)
1	11,2 cm	11,1 cm
2	11,1 cm	11,1 cm
3	11,1 cm	11,0 cm
Media Aritmética ($\bar{x}$)	**11,13 cm**	**11,06 cm**
Desviación Estándar (σ)	**0,06 cm**	**0,06 cm**

Tabla 2. Mediciones con Tornillo Micrométrico (±0,1 mm)

N° Medida	Grosor de la Ficha
1	0,15 mm
2	0,14 mm
3	0,14 mm

Media Aritmética ($\bar{x}$)	**0,14 mm**
Desviación Estándar (σ)	**0,01 mm**

Tabla 3. Mediciones con Vernier (±0,005 cm)

N° Medida	Diámetro Ext. (Vaso)	Diámetro Int. (Vaso)	Profundidad (Vaso)
1	7,40 cm	7,11 cm	10,83 cm
2	7,30 cm	7,00 cm	10,63 cm
3	7,30 cm	7,00 cm	10,80 cm
Media Aritmética ($\bar{x}$)	**7,33 cm**	**7,04 cm**	**10,75 cm**
Desviación Estándar (σ)	**0,06 cm**	**0,06 cm**	**0,11 cm**

Tabla 4. Mediciones con Esferómetro (±0,01 mm)

(Nota: Distancia constante entre las patas fijas = 6,5 cm)

N° Medida	Superficie Convexa (Paraboloide)	Superficie Cóncava (Plato)
1	1,40 mm	2,50 mm
2	1,30 mm	2,40 mm

3	1,30 mm	2,60 mm
Media Aritmética ($\bar{x}$)	**1,33 mm**	**2,50 mm**
Desviación Estándar (σ)	**0,04 mm**	**0,11 mm**

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- **Uso de la Regla:** La dispersión de los datos al medir la paleta fue baja (σ = 0,06 cm). Sin embargo, se evidenció una ligera diferencia entre el lado izquierdo y el derecho (11,13 cm vs 11,06 cm). Esto indica una deformación física intrínseca del objeto, demostrando que la regla, aunque poco precisa, es capaz de detectar asimetrías macroscópicas.
- **Tornillo Micrométrico:** Al medir el grosor de la ficha, se obtuvo una desviación estándar minúscula (0,01 mm). Esto confirma la alta consistencia métrica del instrumento y su superioridad absoluta para medir espesores que resultaría imposible cuantificar con un Vernier o una regla.
- **Calibrador Vernier:** Las mediciones de diámetros mostraron gran estabilidad. Sin embargo, la medición de la profundidad del vaso presentó una mayor variabilidad (σ = 0,11 cm). Este error experimental es justificable debido a la forma cónica del vaso y a las posibles irregularidades geométricas en el fondo del mismo al asentar la varilla de sondeo.
- **Esferómetro (Cálculo del Radio):** Utilizando la fórmula geométrica $R = (a^2 / 2h) + (h / 2)$ (donde "a" es la distancia desde el centro a las patas, a = 6,5 cm), se procedió a calcular el radio de las curvaturas analizadas utilizando las alturas medias (h) en centímetros:
    - *Plato (Cóncavo, h = 0,25 cm):* R ≈ 84,62 cm
    - *Paraboloide (Convexo, h = 0,133 cm):* R ≈ 159,0 cm Se comprueba físicamente que, a menor altura registrada por el tornillo central del esferómetro, mayor es el radio de curvatura de la superficie evaluada.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La elección del instrumento de medición condiciona drásticamente la calidad del resultado. Intentar medir el grosor de una ficha con una regla generaría un error sistemático masivo, mientras que el micrómetro permite extraer información precisa al nivel de centésimas de milímetro.
- El cálculo del promedio ($\bar{x}$) y la desviación estándar (σ) demostraron ser herramientas indispensables. En la práctica, evidenciaron matemáticamente que la exactitud no solo depende de la calibración del equipo, sino de la regularidad geométrica del objeto (como se notó en la profundidad del vaso y los bordes de la paleta).
- Se reafirma que en el trabajo de laboratorio no existen "medidas perfectas"; la variabilidad es una constante. La labor del ingeniero es acotar esa variabilidad utilizando el instrumento correcto, con la escala adecuada y la técnica visual correcta (evitando el paralaje).

Recomendaciones:

1. Realizar pruebas preliminares o "corridas previas" en seco con los instrumentos (especialmente el Vernier y el micrómetro) para familiarizarse con la lectura del Nonio antes de registrar los datos oficiales.
2. Mantener estricto cuidado con el "cero" de los equipos. Un esferómetro o tornillo micrométrico mal encerado arrastrará un error que crecerá exponencialmente en los cálculos matemáticos (como la fórmula del radio).

6. BIBLIOGRAFÍA

- Medina, Rivera, S. (2017). *Breve introducción a la teoría de errores y la graficación*. Departamento de Física, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.
- Guillen, O., Romero, J., Hernández, Y., Escalona, I. (2012). *Dimensiones de Sólidos*. Facultad de Ciencias, UCV.
- Vieira, R. (2025). *[Laboratorio] 4a - Vernier y 5a - Tornillo micrométrico*. Material audiovisual de apoyo UCV.
- Vitores, A. (2021). *Esferómetro de 0,01 mm de precisión*. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).